



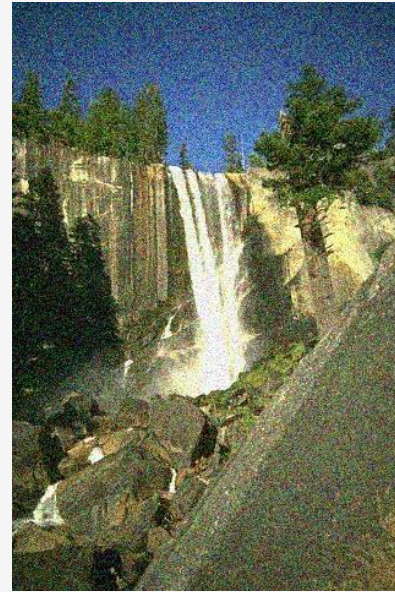
UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER

Débruitage d'image

BERNARDON Vincent, BIREMBAUT Mateusz

Débruitage

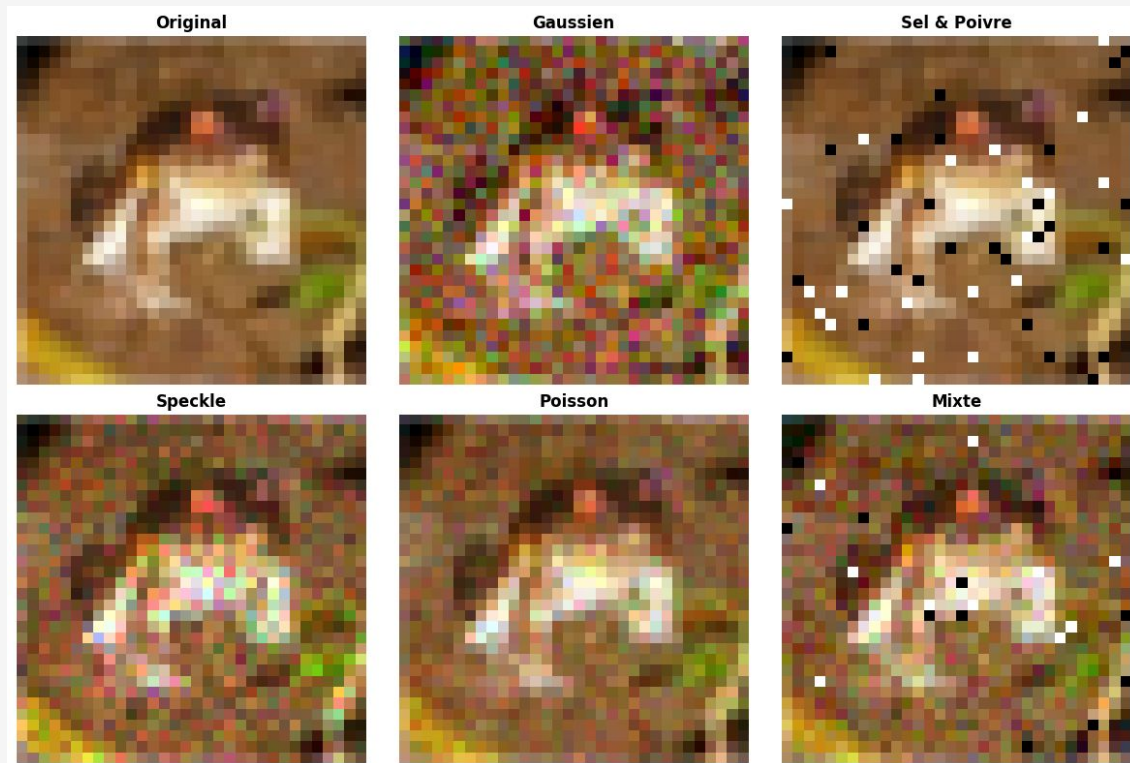
Le but : Enlever du bruit sur des images du quotidien.



Sommaire :

- 1.** Différents types de bruit
- 2.** VAE
- 3.** U-net
- 4.** GAN + U-Net
- 5.** Démonstration
- 6.** Perspective

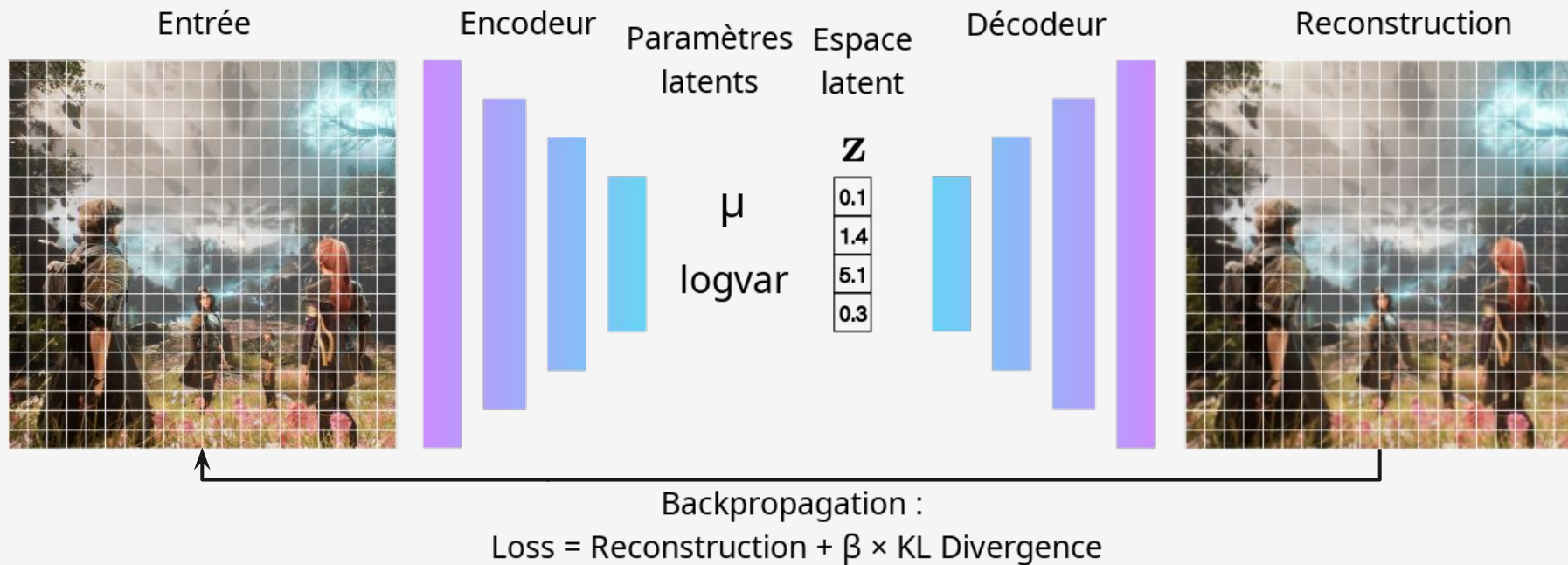
Types de bruits



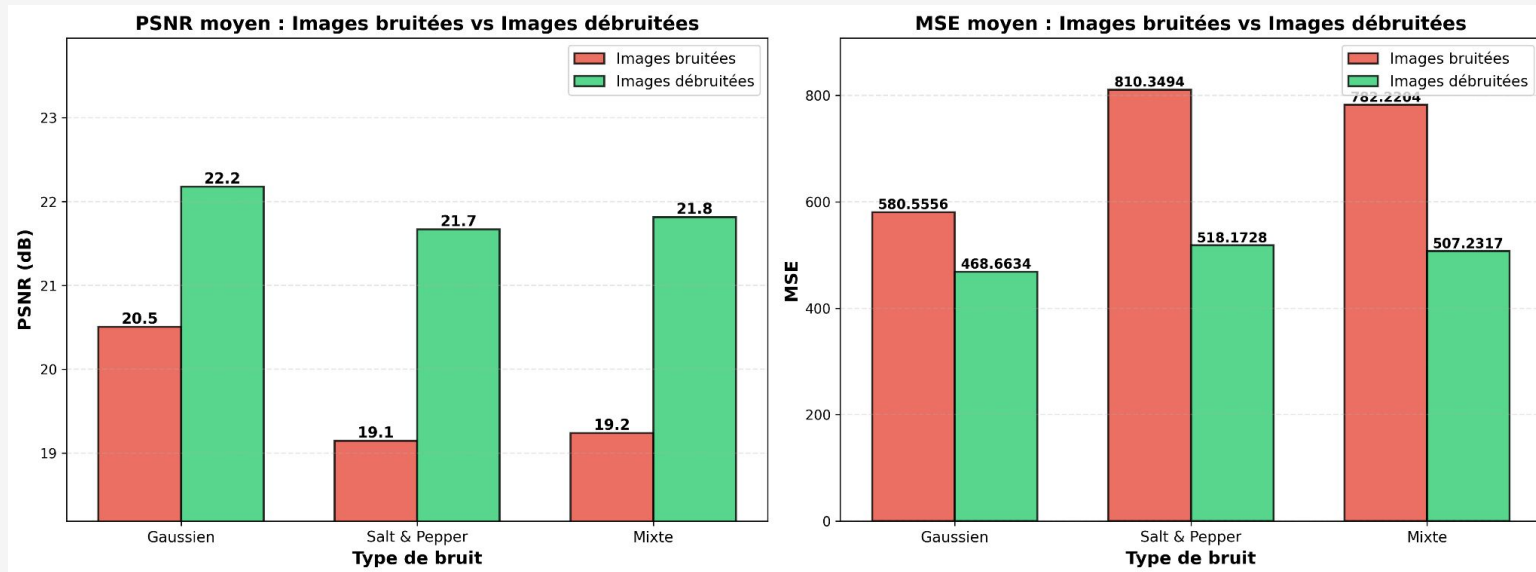
β -VAE



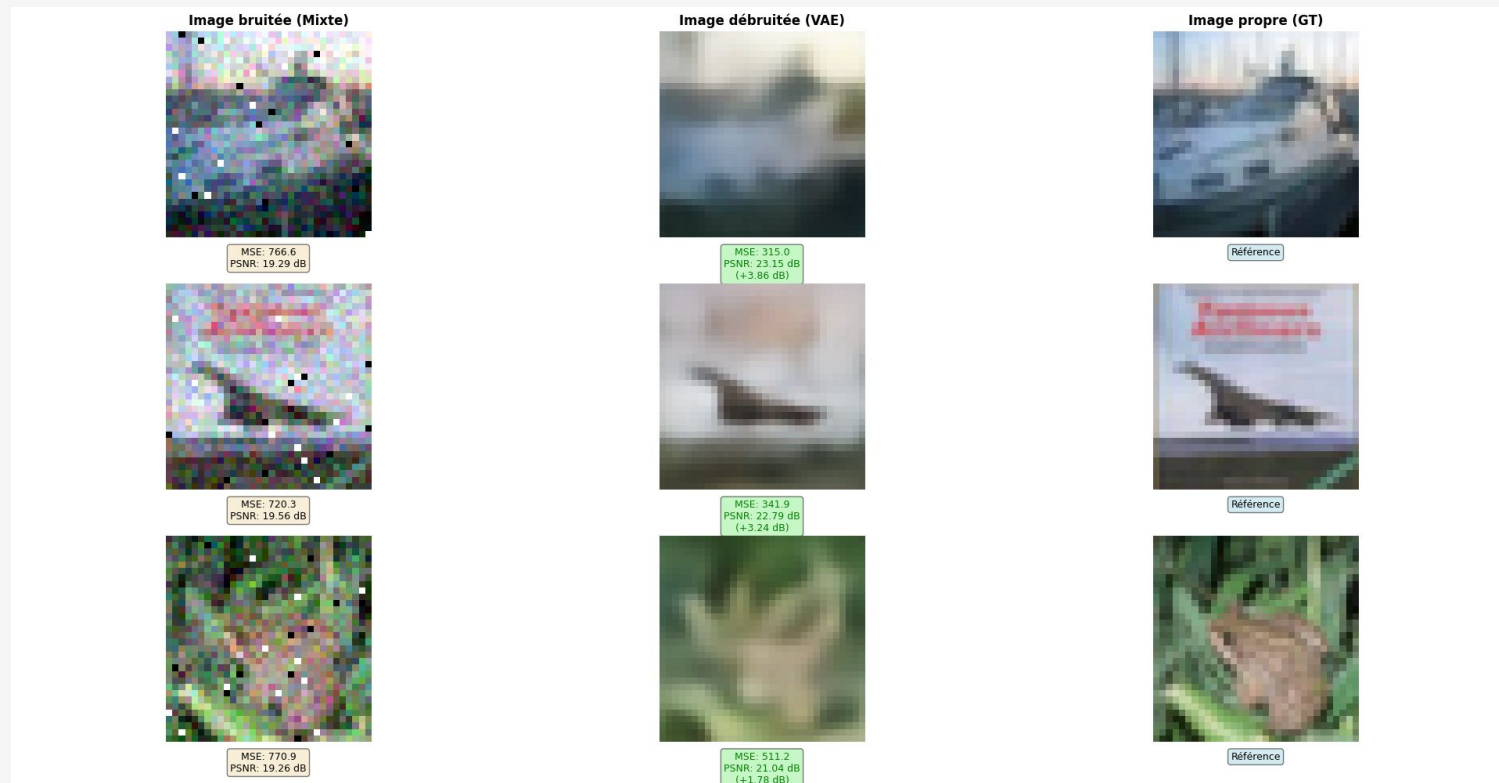
[2] C. P. Burgess et al (2018)



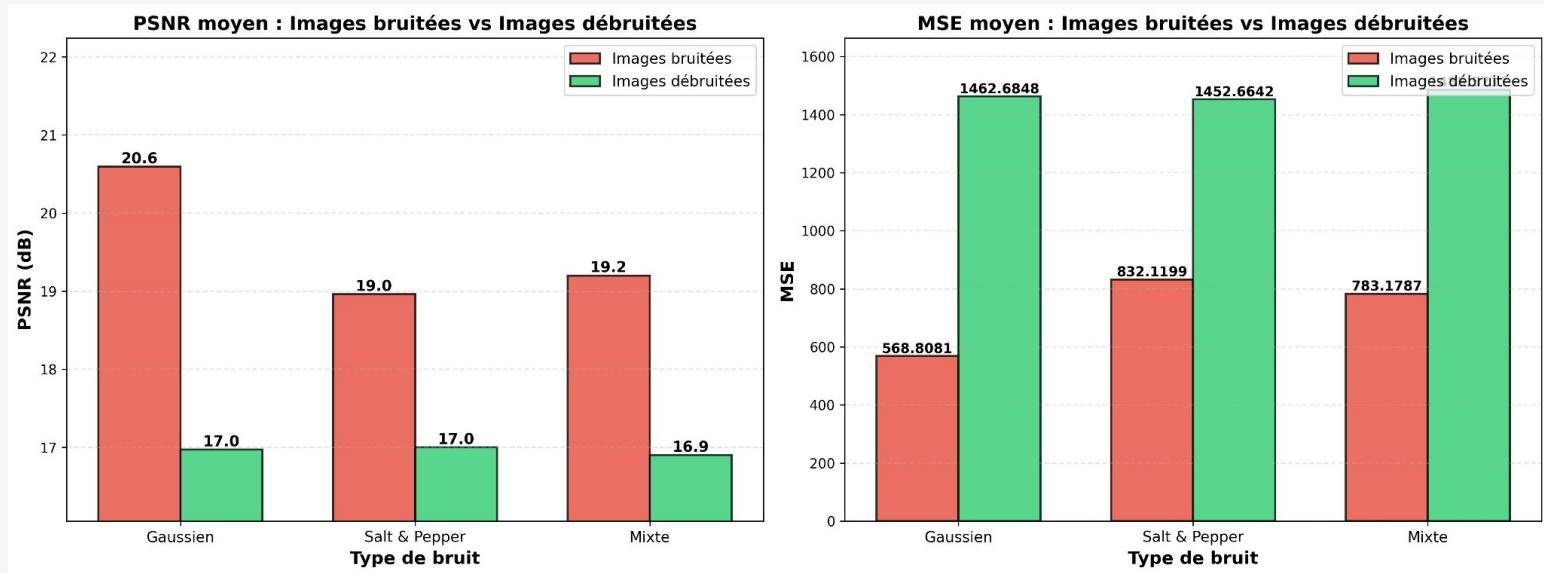
Débruitage : VAE – CIFAR-10



Débruitage : VAE



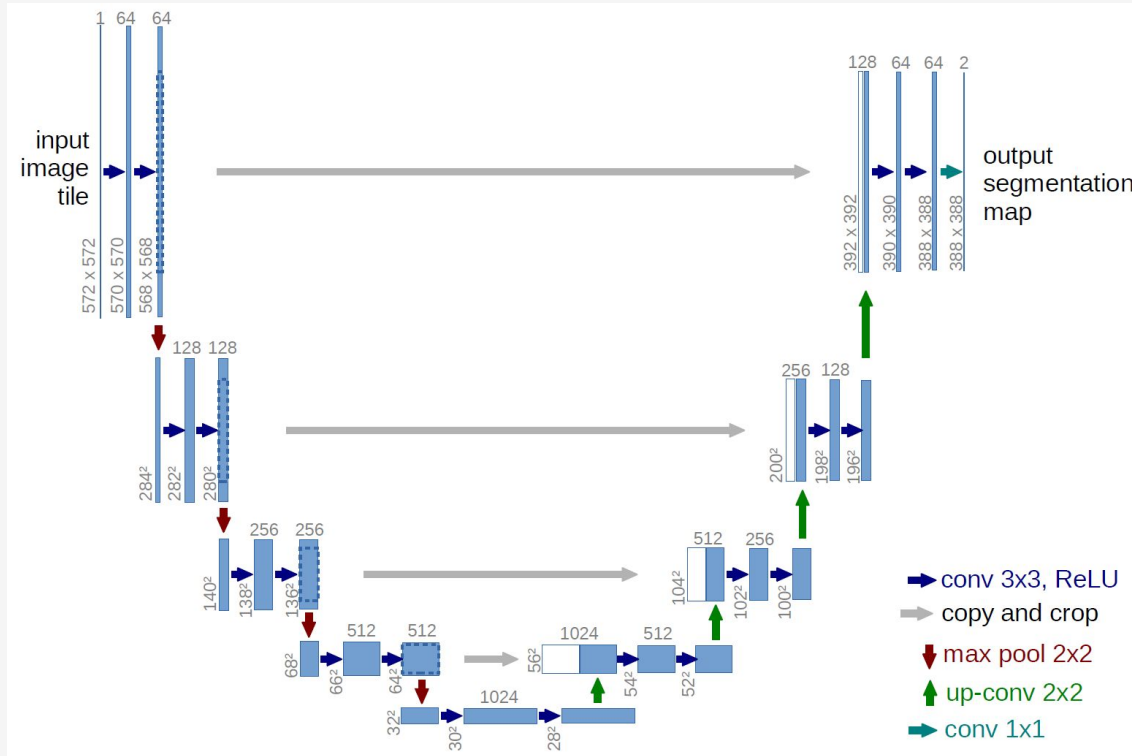
Débruitage : VAE – STL10



Débruitage : U-Net

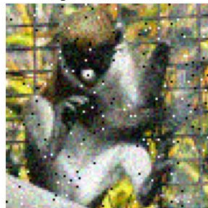


[1] P. Dua (2019)



Débruitage : U-Net - STL 10

Image bruitée (Mixte)



MSE: 752.9
PSNR: 19.36 dB

Image débruitée (U-Net)



MSE: 107.1
PSNR: 27.63 dB
(+8.47 dB)

Image propre (GT)



Référence



MSE: 758.1
PSNR: 19.33 dB



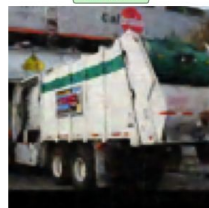
MSE: 100.4
PSNR: 28.11 dB
(+8.78 dB)



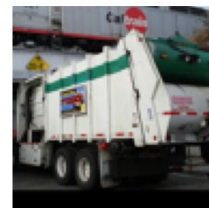
Référence



MSE: 844.6
PSNR: 18.86 dB



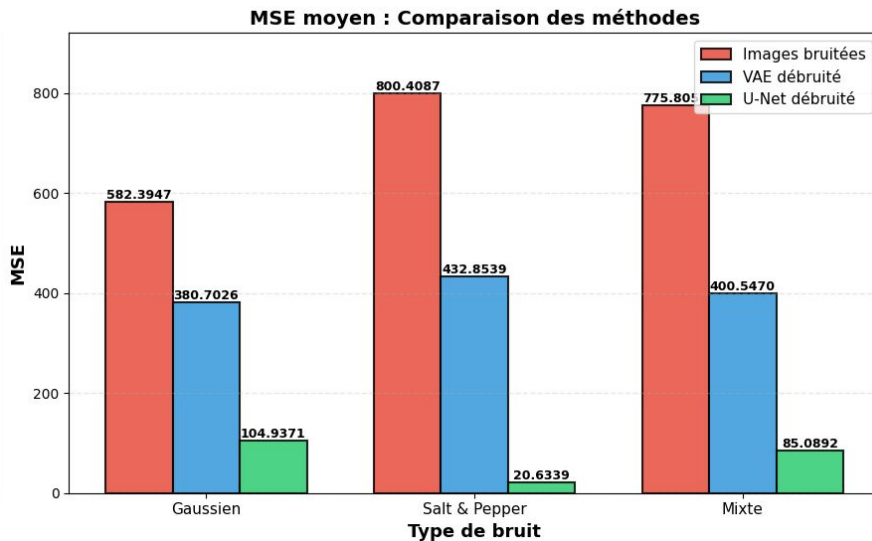
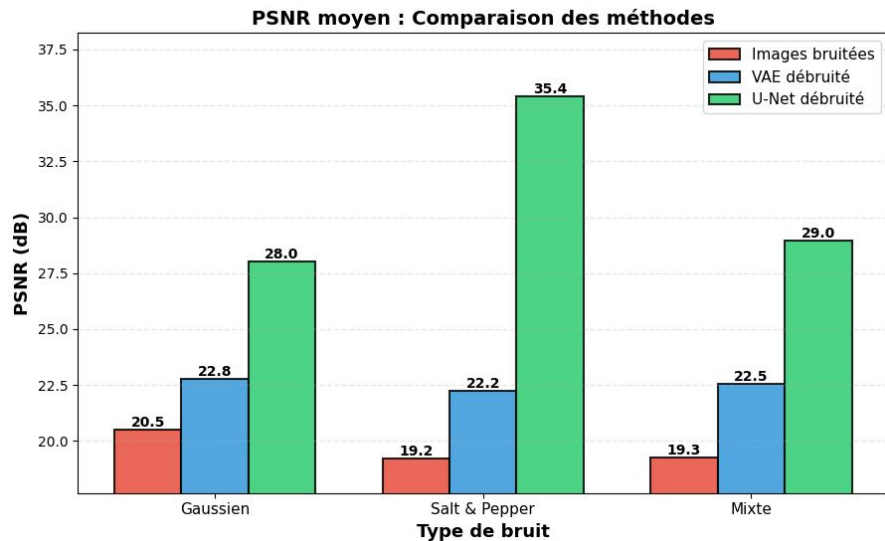
MSE: 78.6
PSNR: 29.18 dB
(+10.31 dB)



Référence

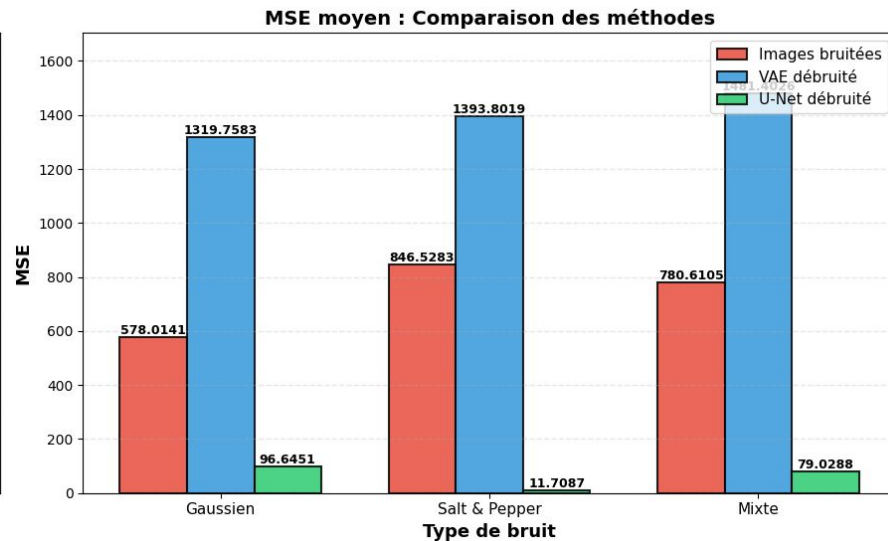
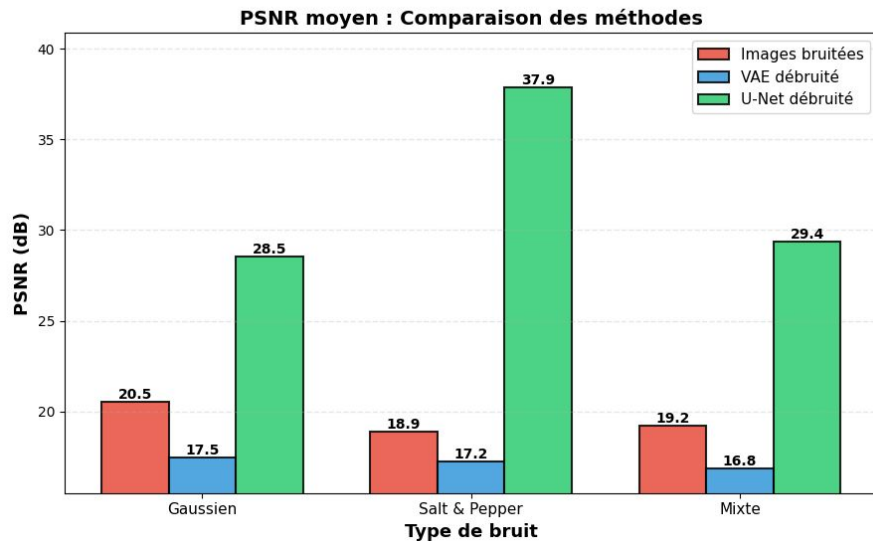
Débruitage par U-Net comparé au VAE

Comparaison VAE vs U-Net - CIFAR10

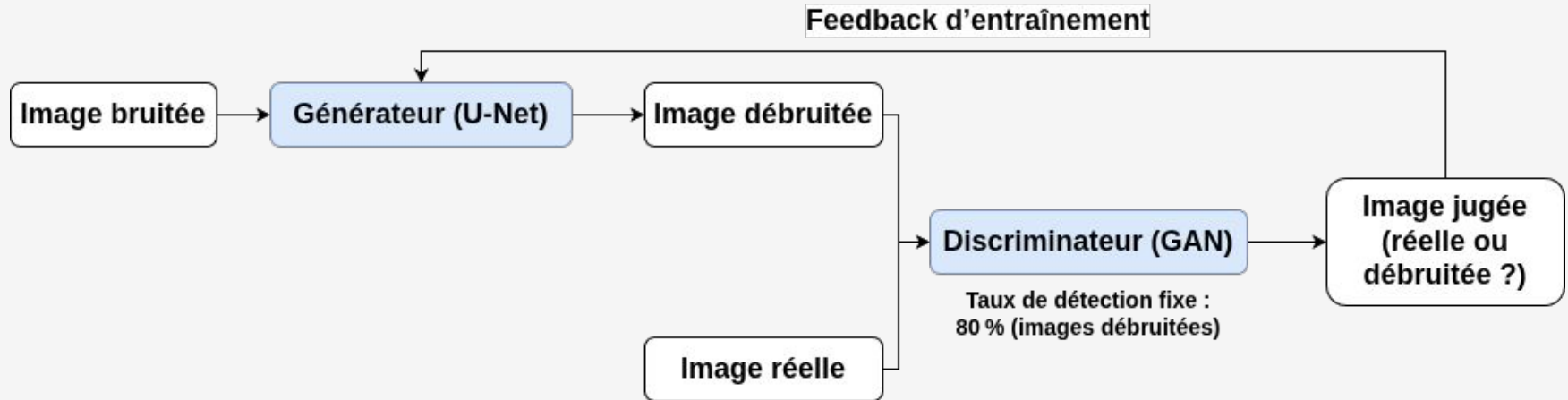


Débruitage par U-Net comparé au VAE

Comparaison VAE vs U-Net - STL10

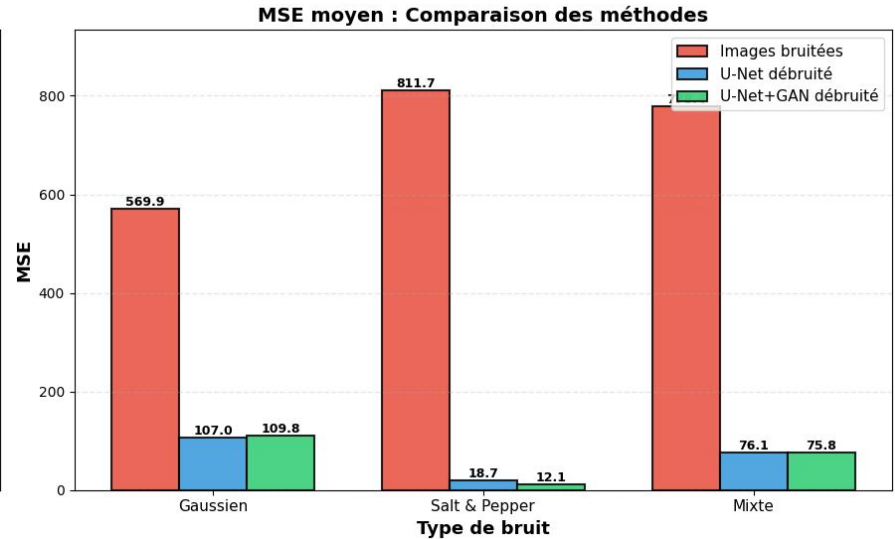
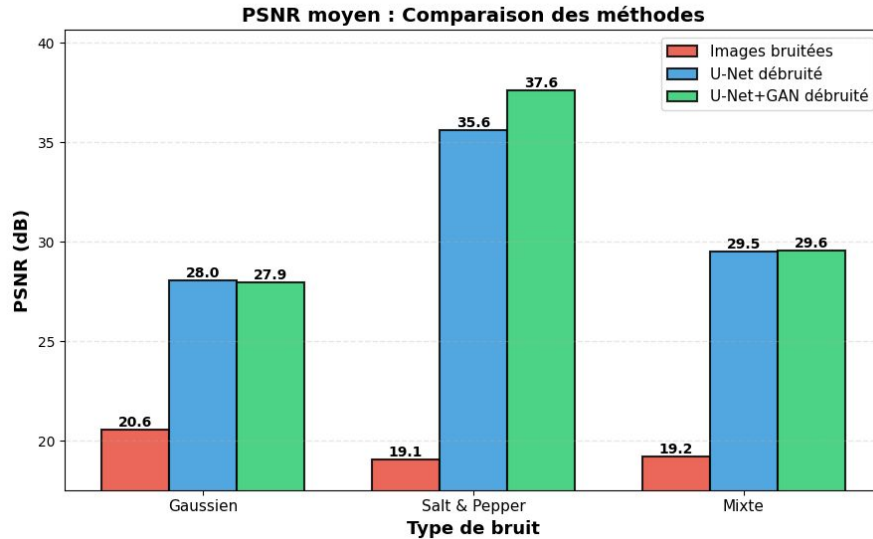


Intégration du GAN avec discriminateur fixe

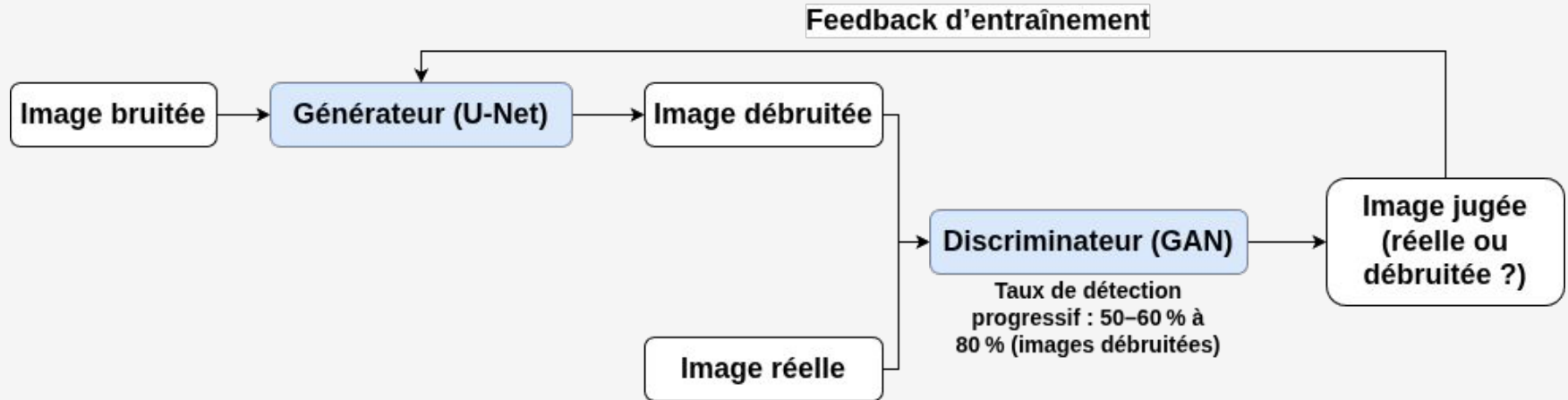


Débruitage par U-Net+GAN avec discriminateur fixe

Comparaison U-Net vs U-Net+GAN - STL10

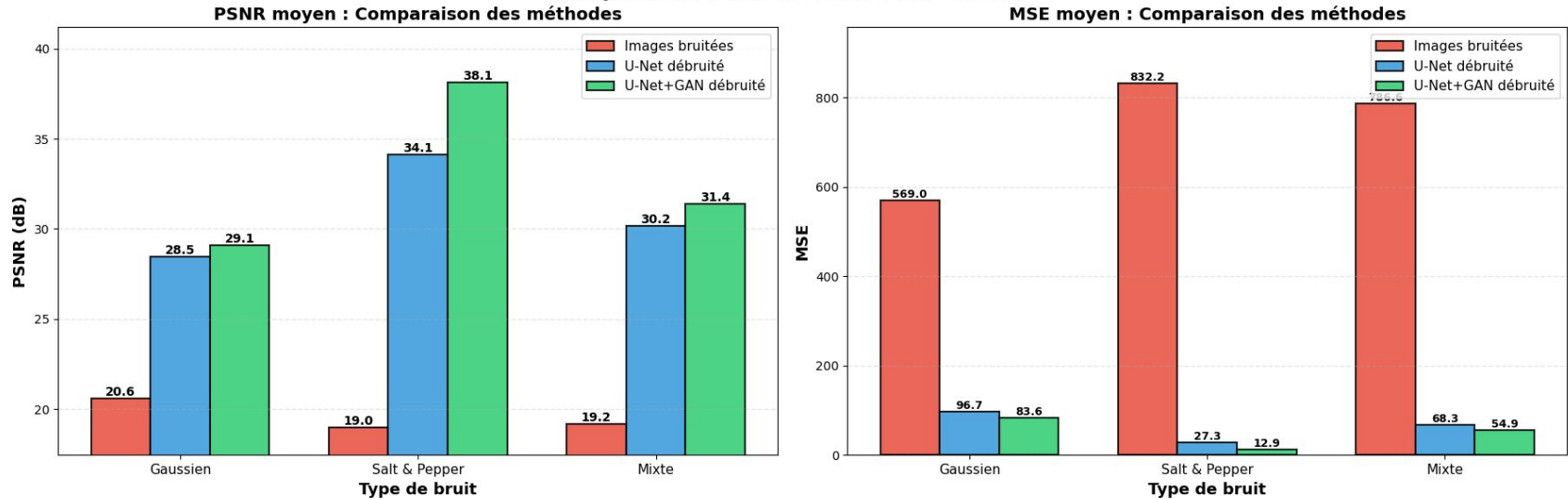


Intégration du GAN avec discriminateur co-entraîné



Débruitage par U-Net+GAN avec discriminateur co-entraîné

Comparaison U-Net vs U-Net+GAN - STL10



Ajout de nouvelles métriques d'évaluation

VIF : Visual Information Fidelity

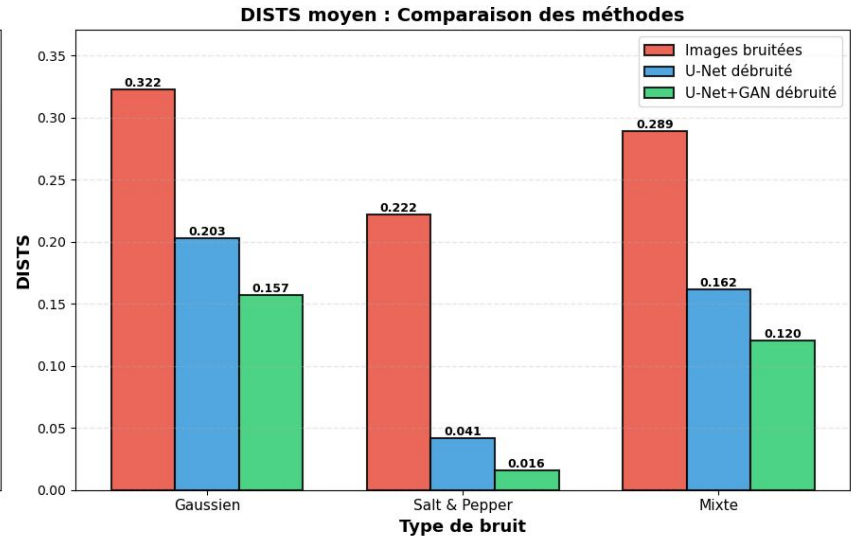
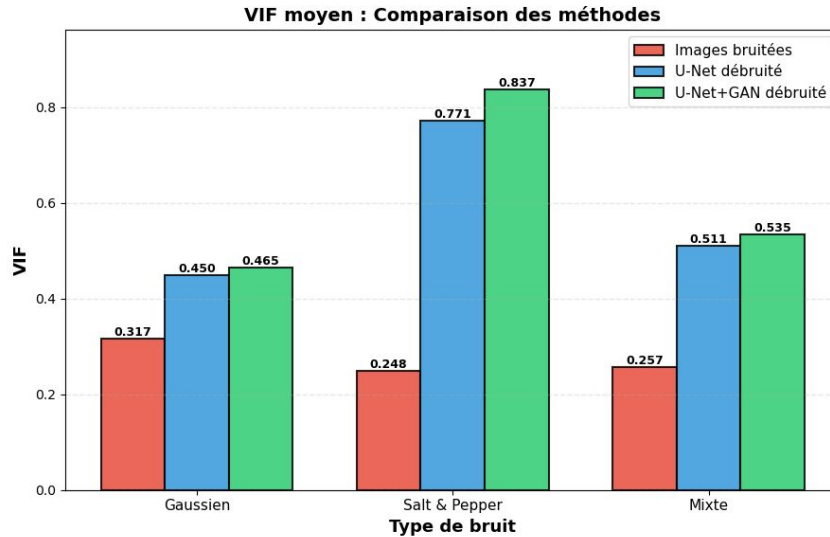
- Modélise le Système Visuel Humain.
- Pénalise la perte de contraste et le flou global.

DISTS : Deep Image Structure and Texture Similarity

- Basé sur l'extraction de caractéristiques profondes (Deep Features).
- Détecte l'effet « lissé » ou « plastique » (oversmoothing)
- Valide la richesse des détails (grain de peau, herbe, fourrure)

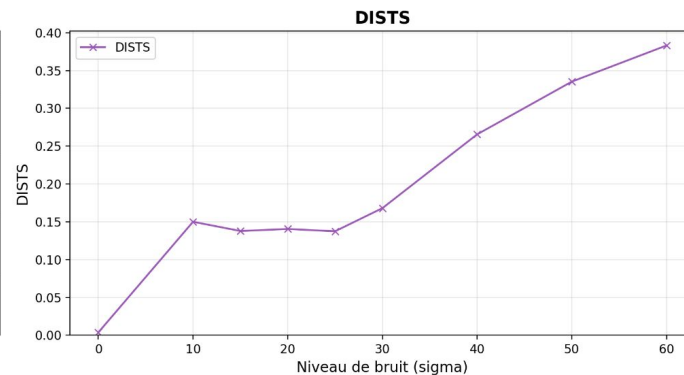
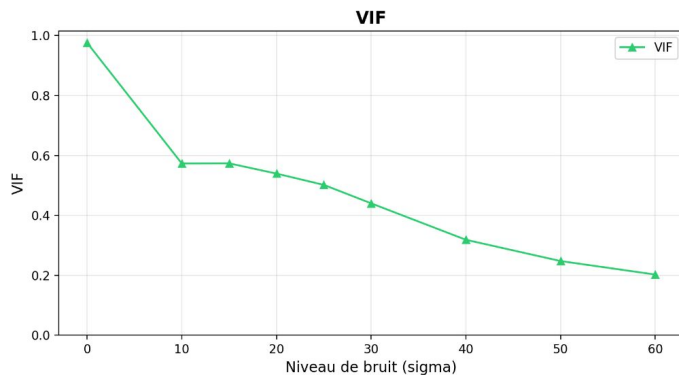
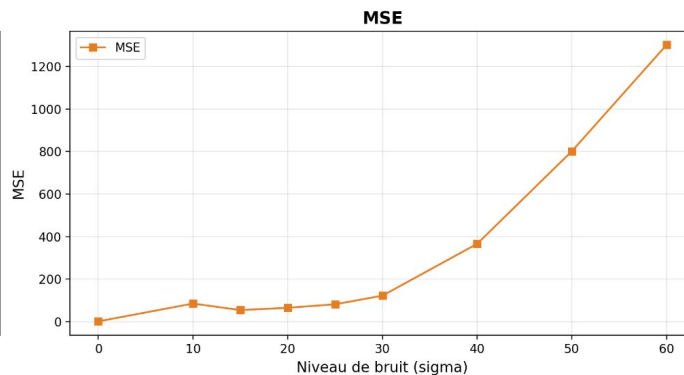
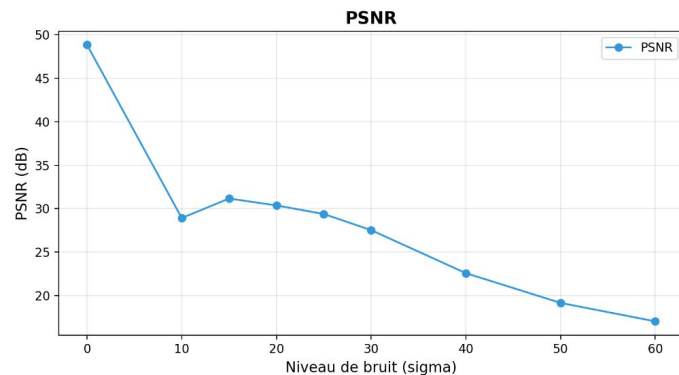
Ajout de nouvelles métriques d'évaluation

Comparaison U-Net vs U-Net+GAN - STL10



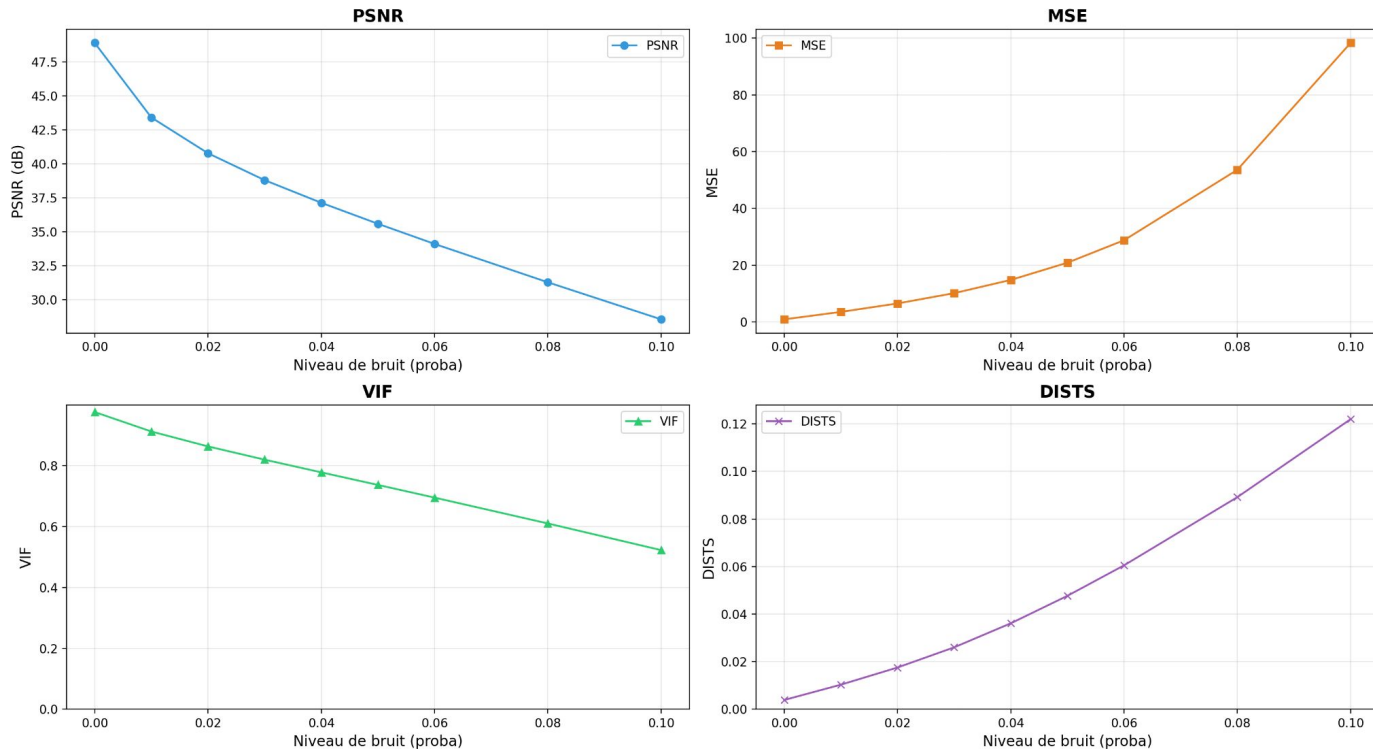
Évolution des métriques selon le niveau de bruit

Évolution des métriques - Gaussien (STL-10)



Évolution des métriques selon le niveau de bruit

Évolution des métriques - Salt & Pepper (STL-10)



Évolution des métriques selon le niveau de bruit

Aucun
($\sigma=0.00$, $p=0.000$)



Faible
($\sigma=5.00$, $p=0.005$)



Moyen
($\sigma=15.00$, $p=0.015$)



Élevé
($\sigma=20.00$, $p=0.020$)



Fort
($\sigma=25.00$, $p=0.025$)

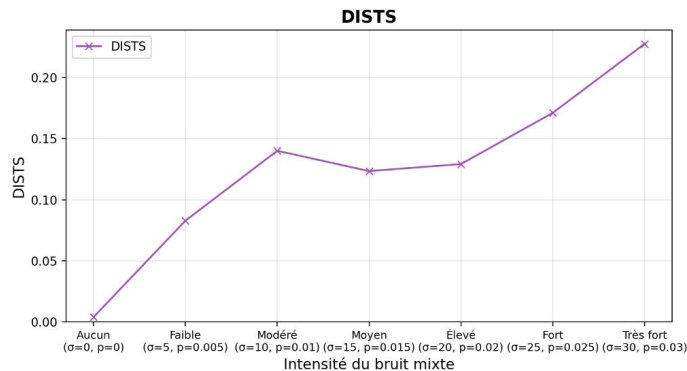
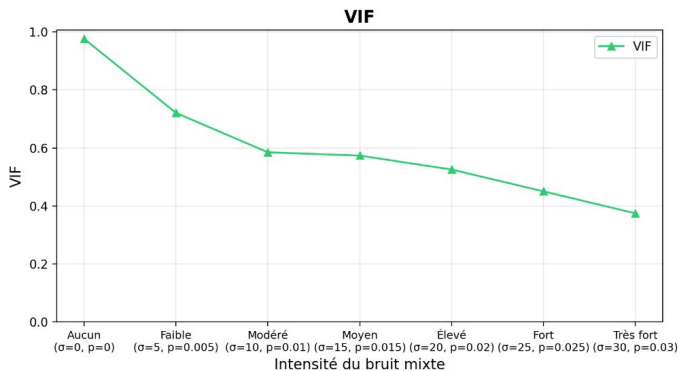
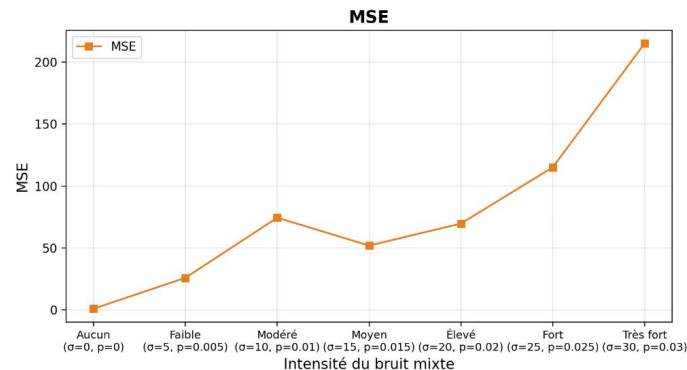
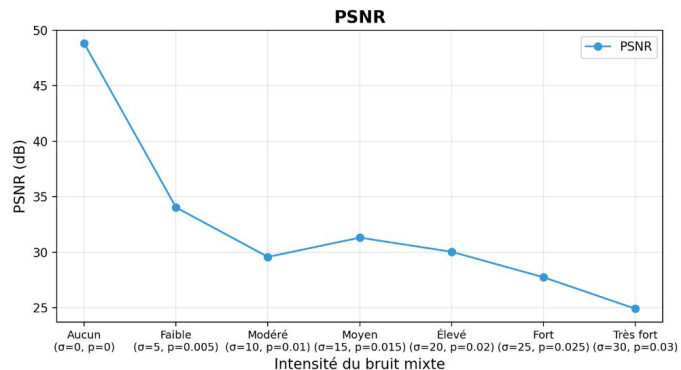


Très fort
($\sigma=30.00$, $p=0.030$)



Évolution des métriques selon le niveau de bruit

Évolution des métriques - Mixte (Gaussien + Salt & Pepper) (STL-10)



Débruitage par U-Net +GAN

Image bruitée (Mixte)



MSE: 819.8
PSNR: 18.99 dB



MSE: 761.3
PSNR: 19.32 dB



MSE: 816.9
PSNR: 19.01 dB

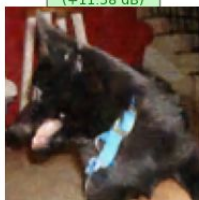
Image débruitée (U-Net)



MSE: 60.3
PSNR: 30.33 dB
(+11.33 dB)



MSE: 52.9
PSNR: 30.89 dB
(+11.58 dB)



MSE: 63.5
PSNR: 30.10 dB
(+11.09 dB)

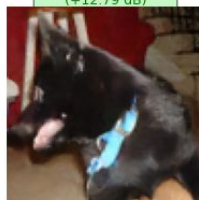
Image débruitée (U-Net+GAN)



MSE: 45.1
PSNR: 31.59 dB
(+12.60 dB)



MSE: 40.1
PSNR: 32.10 dB
(+12.79 dB)



MSE: 54.8
PSNR: 30.74 dB
(+11.73 dB)

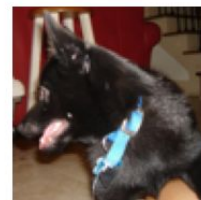
Image propre (GT)



Référence



Référence



Référence

Démonstration

Perspective

- Entraîner le GAN sur plus d'époque
- Introduire une intensité aléatoire ou un contrôle du bruit pendant l'entraînement
- Entraîner sur des datasets plus grands et variés
- Entraîner sur plus de types de bruit
- Amélioration de la gestion des patches

Merci de votre attention

Bibliographie

[1]

P. Dua, « Image Denoising Using a U-net », [En ligne]. Disponible sur:

https://stanford.edu/class/ee367/Winter2019/dua_report.pdf

[2]

C. P. Burgess *et al.*, « Understanding disentangling in β -VAE », 10 avril 2018, *arXiv*: arXiv:1804.03599. doi: [10.48550/arXiv.1804.03599](https://doi.org/10.48550/arXiv.1804.03599).